

Clase 1.1

Bienvenida al curso

Teoría de Grafos para Machine Learning

Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl

Agenda

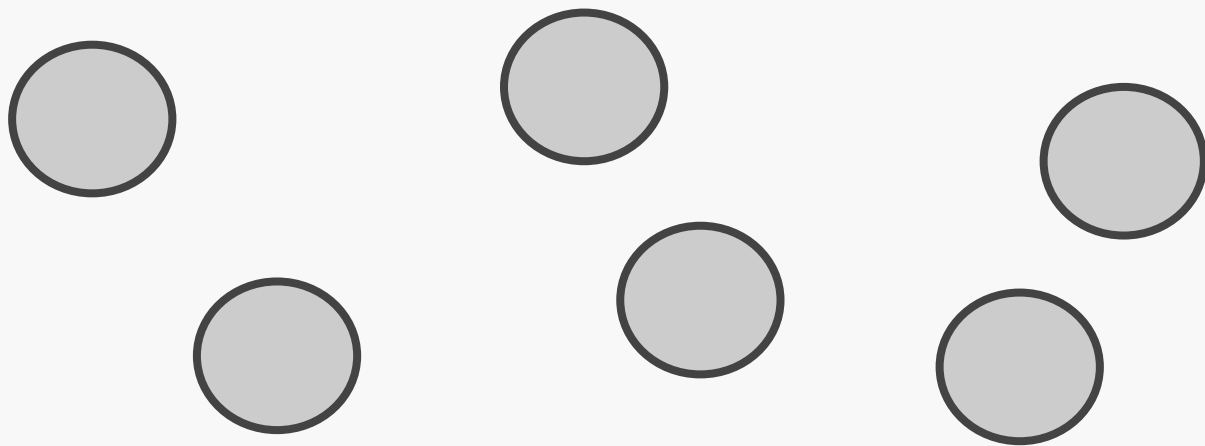
✨ Motivación

Equipo docente

Programa y metodología

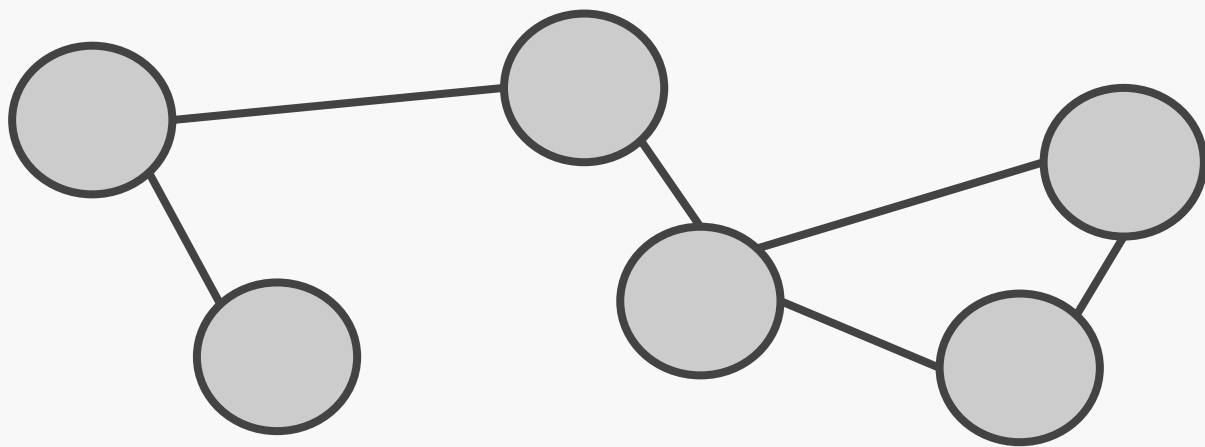
¿Por qué grafos?

Los grafos son un lenguaje general para describir y analizar entidades con relaciones/interacciones:



¿Por qué grafos?

Los grafos son un lenguaje general para describir y analizar entidades con relaciones/interacciones:



Existen muchos tipos de grafos

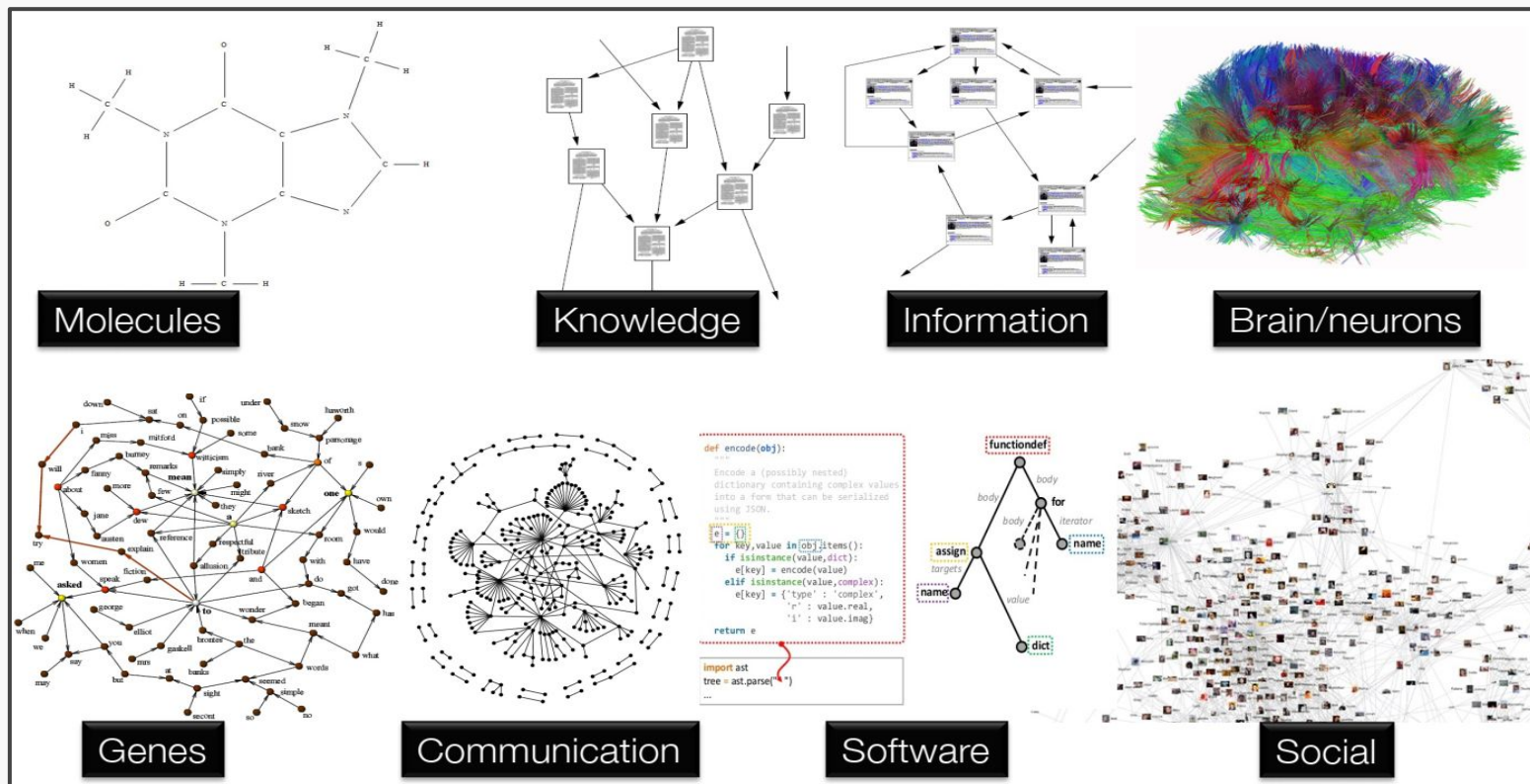


Figura: [CS224W: Machine Learning with Graphs \(Jure Leskovec\) @ Stanford](#)



¿Cómo podemos aprovechar la estructura de un grafo para mejorar nuestras predicciones?



```
import ast
tree = ast.parse(" ")
```

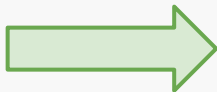


El problema es su estructura “dinámica”

Audio



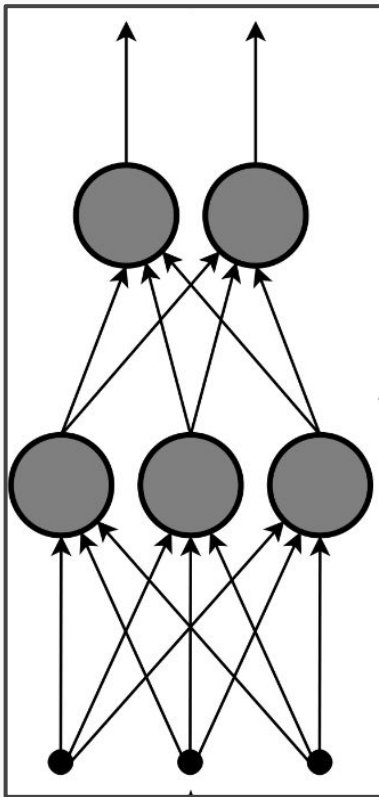
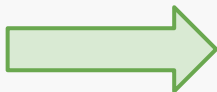
WaveNet, Wav2Vec, ...



Texto



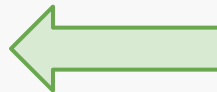
Word embeddings,
Seq2Seq, Transformers, ...



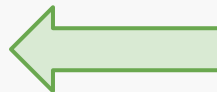
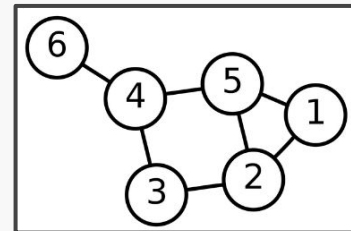
Imágenes



CNNs, Vision Transformers, ...

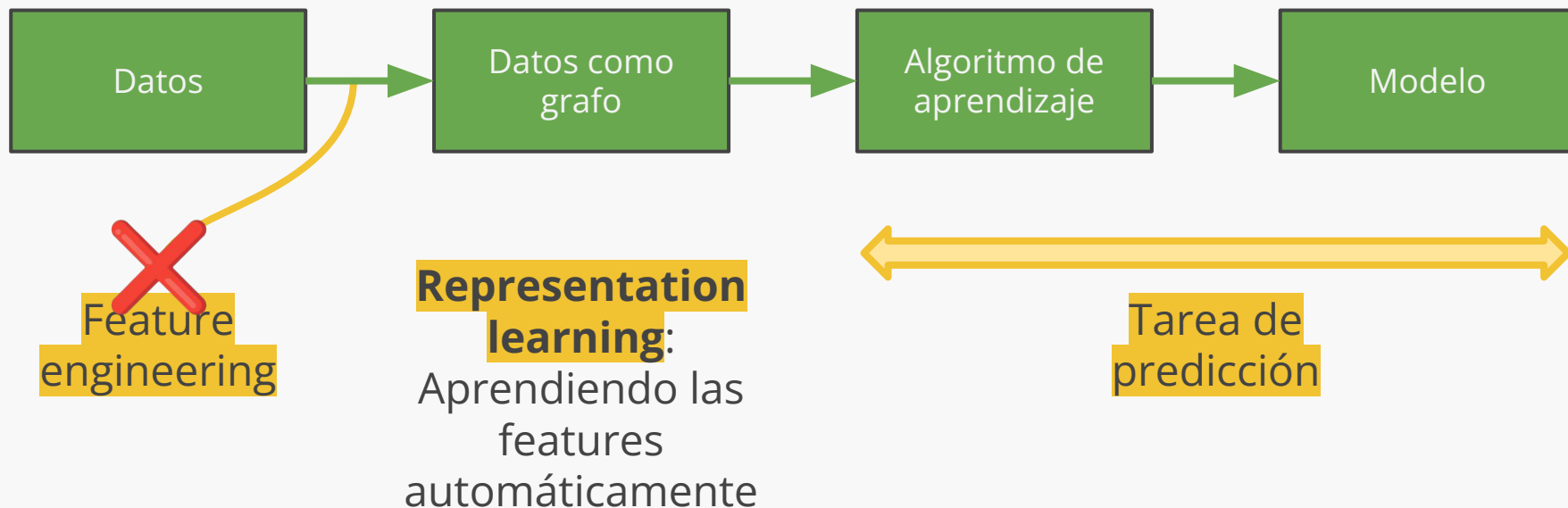


Grafos

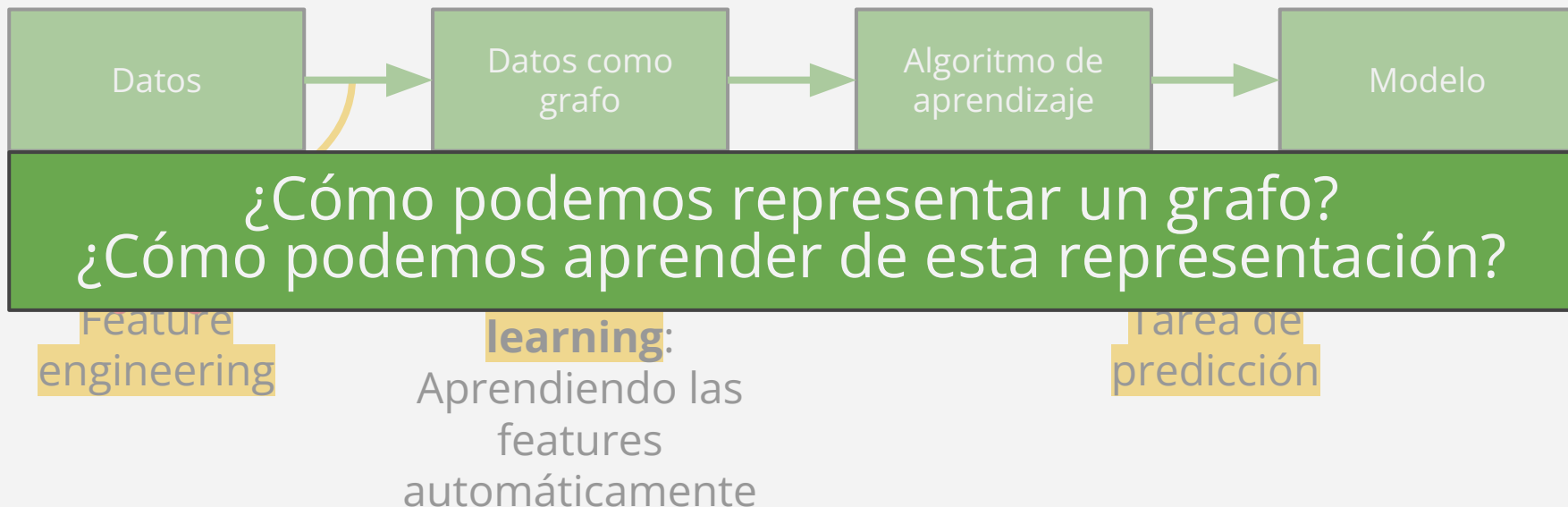


???

Como en todo problema de Machine Learning...

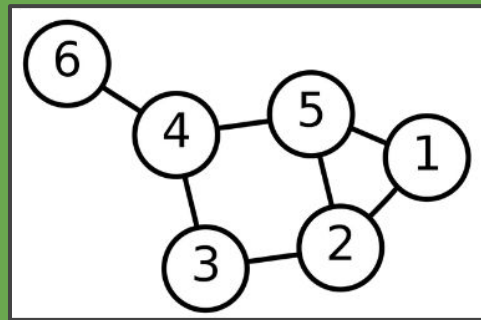


Como en todo problema de Machine Learning...



¿Qué veremos en el curso?

1. Conceptos fundamentales de teoría de grafos
2. Bases de datos para grafos
3. Grafos como herramienta analítica
4. Grafos para modelamiento y análisis de datos dinámicos, datos espaciales y redes sociales
5. Redes neuronales para grafos
6. Estudio de casos y aplicaciones en diversos dominios



Agenda

Motivación

✨ **Equipo docente**

Programa y metodología

Antonio Ossa Guerra

- Ingeniero Industrial Computación y Magíster en Ciencia de la Computación
- Trabajo como:
 - Profesor part-time en cursos de desarrollo de software en la PUC
 - Senior Machine Learning Engineer en PhageLab (startup de biotecnología)
- Investigador en:
 - Inteligencia Artificial Explicable
 - Sistemas de Recomendación



¿Por qué Teoría de Grafos para Machine Learning?

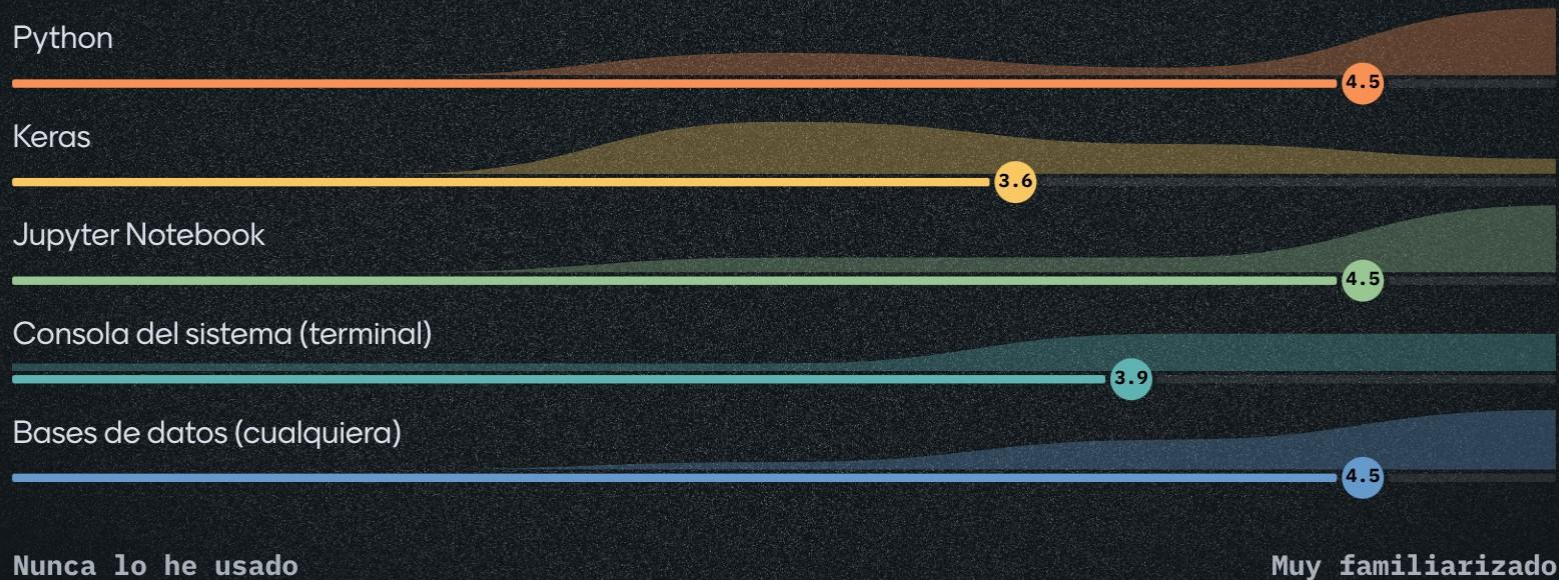
- Existen muchos dominios en los que no es fácil implementar un modelo de ML simple, sino que se requiere conocimiento adicional y saber abordar problemas complejos
- En muchos casos, los datos con los que contamos no son suficientes de por sí, pero sí contamos con conocimiento de dominio que nos permite ordenarlos y estructurarlos de mejor manera
- Los grafos son una forma de estructurar estos datos, y los modelos de ML especializados en trabajar con grafos aprovechan esta estructura para obtener mejores resultados

Menti*#Empezando el curso*

¿Cómo se sienten empezando este nuevo curso? ✨

alguno nuevo
interesante
cansado
interesado
cansado pero motivado
curioso
entusiasmado
expectante
motivado
curiosidad
con inquietudes
con ganas de aprender

¿Qué tan familiarizado estás con...



¿Cuáles conceptos o palabras relacionas con este curso? 🤔

relaciones complejas
modelamiento arquitecturas
optimización sistemas recomendadores
representaciones relaciones grafos
redes neuronales
distintas variables
nodos diseño
tablas multirelacionales nosql
clustering variables
redes influencia

¡Gracias por sus respuestas!

Algunas veces realizaré Mentis
como este al inicio de la clase

Agenda

Motivación

Equipo docente

✨ **Programa y metodología**

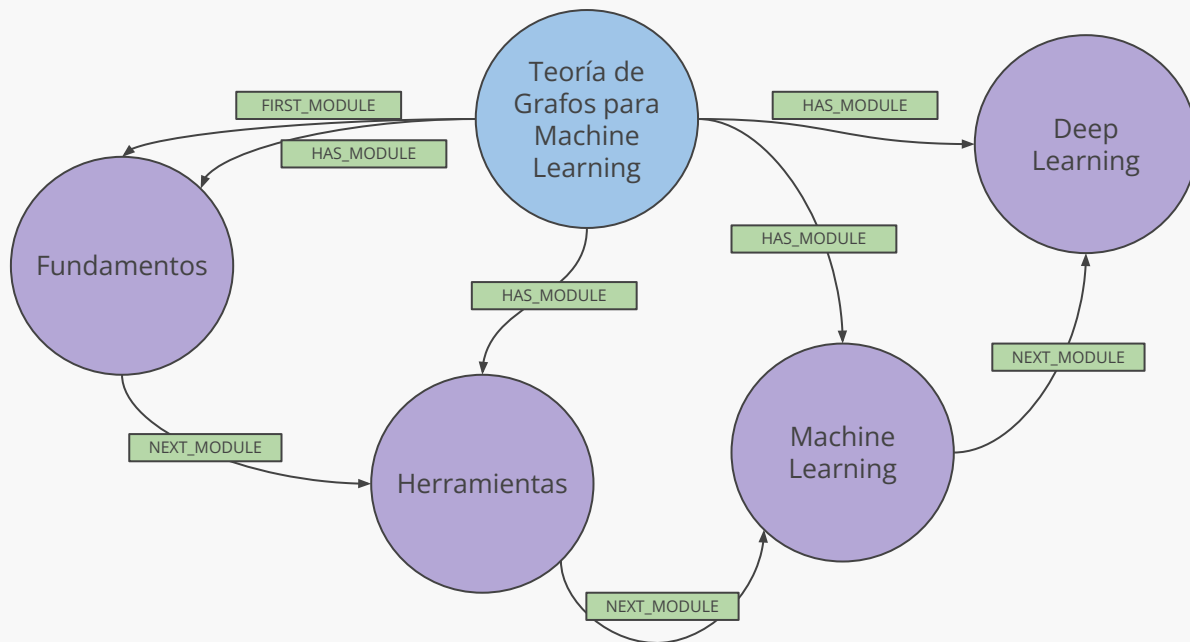
Descripción del curso

*“En este curso se introducen los **conceptos fundamentales de la teoría de grafos y sus aplicaciones en Machine Learning**. Complementando estos aspectos, el curso considera el **análisis de casos de uso** para el uso de datos basado en grafos en el contexto de Machine Learning, además de la **aplicación de herramientas para realizarlo**”*

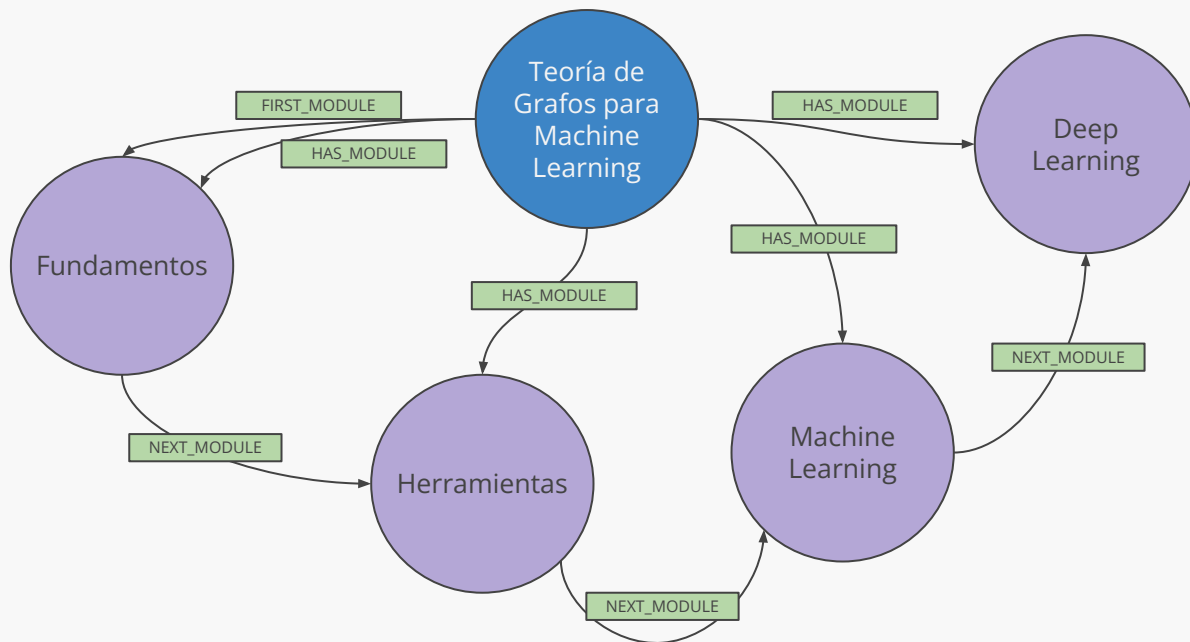
Competencias del curso

1. **Distinguir** los fundamentos de la teoría de grafos
2. **Identificar** los principales desafíos del uso de grafos en Machine Learning
3. **Aplicar** representaciones de grafos para el modelamiento de distintas fuentes de datos
4. **Aplicar** las principales técnicas para el uso de grafos como herramienta analítica

Contenidos del curso



Contenidos del curso

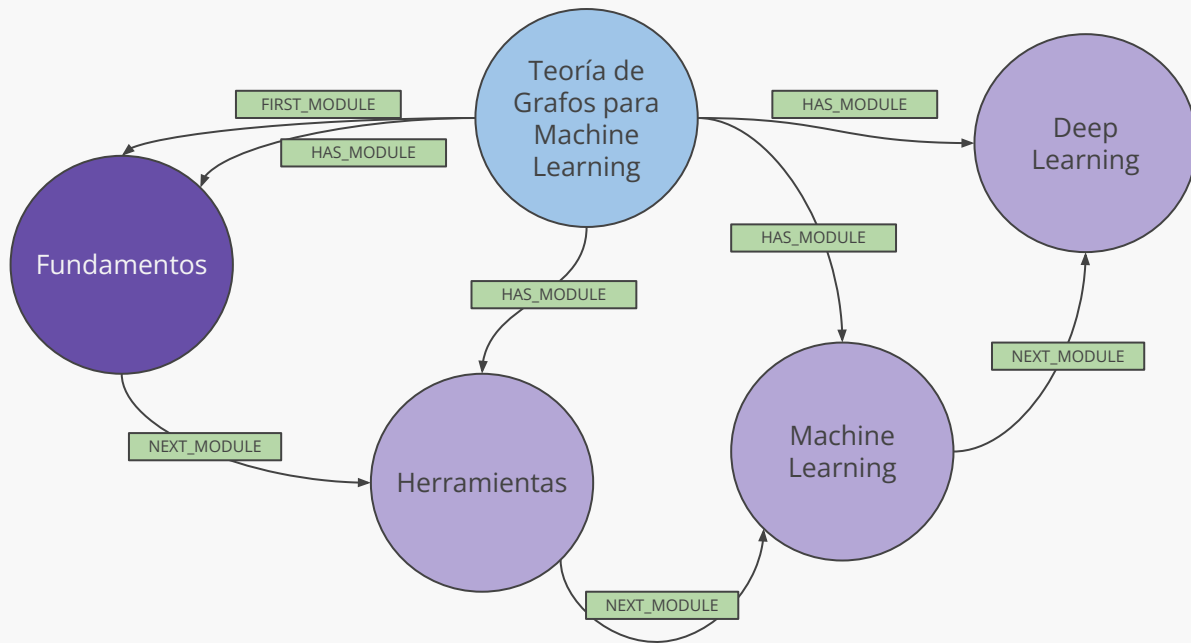


Contenidos del curso

1. Fundamentos

Desde conceptos a algoritmos fundamentales en teoría de grafos...

... para establecer una base sólida en los conceptos fundamentales de la teoría de grafos

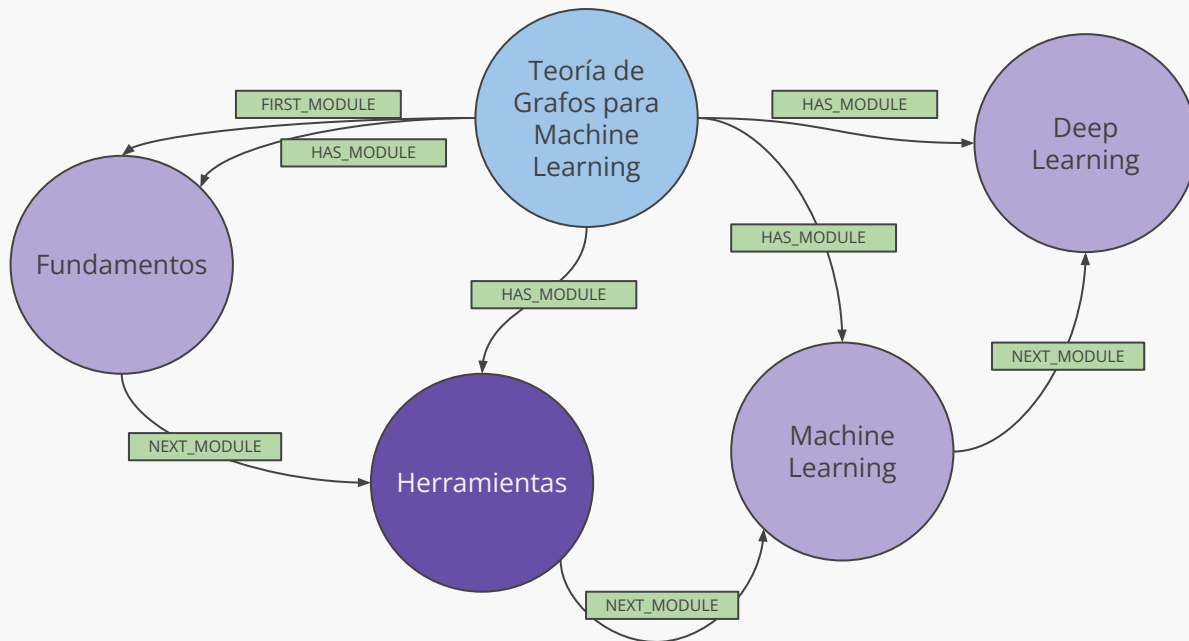


Contenidos del curso

2. Herramientas

Desde representación de pequeños grafos a analítica de grandes redes...

... para explorar y utilizar algoritmos fundamentales sobre grafos de cualquier tamaño en distintos contextos

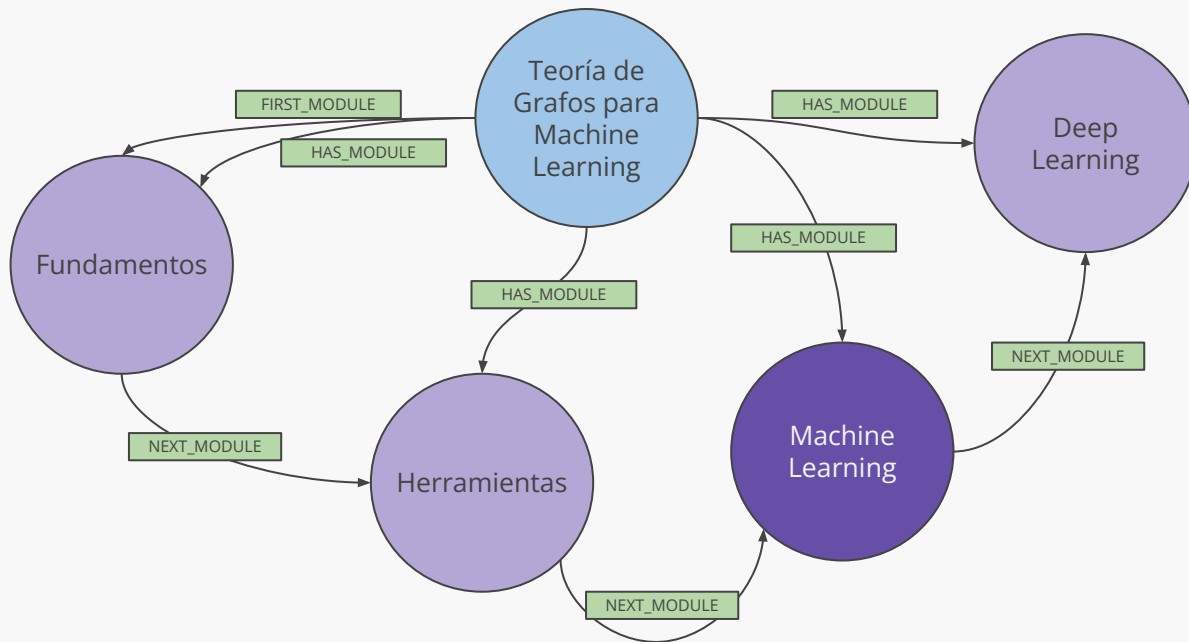


Contenidos del curso

3. Machine Learning

A partir de analítica de grafos, construir features que podamos usar en modelos de ML...

... con el objetivo de entender cómo se aplican conceptos de ML sobre grafos

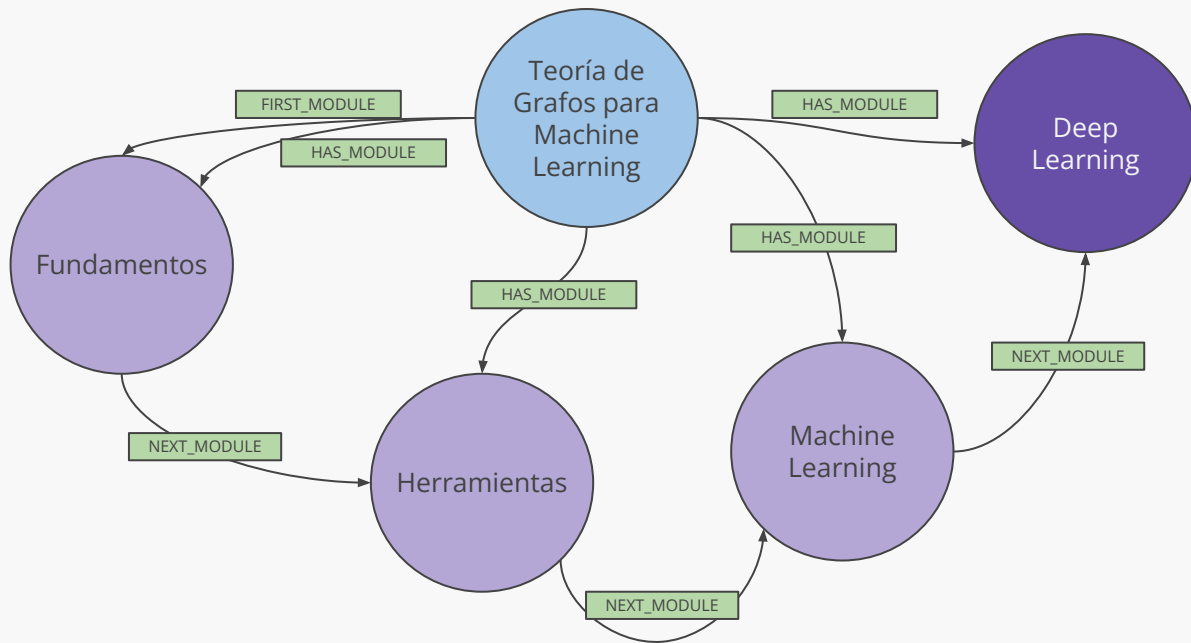


Contenidos del curso

4. Deep Learning

Explorar cómo se extiende el concepto de ML para implementar modelos especializados en grafos (GNNs)...

... de manera de aprovechar lo más posible la estructura y naturaleza de un grafo



¿Cómo se aprende en este curso?

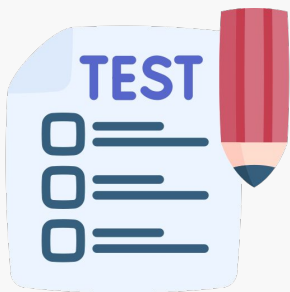
- Habrán exposiciones conceptuales y participativas (*como esta sesión*)
- Clases expositivas e interactivas, donde el profesor realizará un juego de preguntas a los alumnos, con el propósito de aprovechar la historia y experiencia de los participantes (*utilizaré Menti, empezando la clase*)
- Actividades prácticas de análisis, ajustadas a las necesidades e intereses de los participantes y sus empresas; éstas se realizarán en grupos (*próximas clases*)

Evaluaciones

Durante el curso, se realizarán 4 evaluaciones:

- **Dos controles** individuales (20% cada uno)
- **Dos tareas** prácticas (grupales o individuales) (30% cada una)

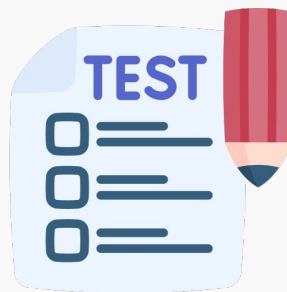
Control 1



Tarea 1



Control 2



Tarea 2



Evaluaciones

Evaluación	Fecha inicio	Fecha término
Control 1	9 de septiembre	14 de septiembre
Evaluación Práctica 1	8 de octubre	21 de octubre
Control 2	22 de octubre	28 de octubre
Evaluación Práctica 2	5 de noviembre	14 de noviembre

Calendario

Hitos			Calendario							
Semana	Clase	Evaluación	Semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Semana 1 (01/9 - 07/9)	Clase 1		Semana 1 (01/9 - 07/9)			Bienvenida al curso + Conceptos básicos				
Semana 2 (08/9 - 14/9)	Clase 2	Control 1	Semana 2 (08/9 - 14/9)		Algoritmos fundamentales					
Semana 3 (15/9 - 21/9)	UC: Semana de Receso		Semana 3 (15/9 - 21/9)	UC: Semana de Receso	UC: Semana de Receso	Independencia nacional. Feriado legal.	Día de las Glorias del Ejército. Feriado legal.	Fiestas Patrias. Feriado legal adicional.	UC: Semana de Receso	
Semana 4 (22/9 - 28/9)			Semana 4 (22/9 - 28/9)							
Semana 5 (29/9 - 05/10)			Semana 5 (29/9 - 05/10)							
Semana 6 (06/10 - 12/10)	Clase 3	Evaluación Práctica 1	Semana 6 (06/10 - 12/10)			Bases de datos para grafos			Celebración del Día del Encuentro de Dos Mundos. Feriado legal.	
Semana 7 (13/10 - 19/10)	Clase 4	Evaluación Práctica 1	Semana 7 (13/10 - 19/10)			Feature engineering				
Semana 8 (20/10 - 26/10)	Clase 5	Control 2	Semana 8 (20/10 - 26/10)			Machine Learning para grafos				Elecciones Municipales, Consejeros Regionales y
Semana 9 (27/10 - 02/11)	Clase 6		Semana 9 (27/10 - 02/11)			Deep Learning para grafos	Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Feriado legal.	Día de Todos los Santos. Feriado legal.		
Semana 10 (03/11 - 09/11)	Clase 7	Evaluación Práctica 2	Semana 10 (03/11 - 09/11)			Entrenando GNNs				
Semana 11 (10/11 - 16/11)	Clase 8	Evaluación Práctica 2	Semana 11 (10/11 - 16/11)	Cierre del curso						

Integridad académica

- Está permitido el uso de código encontrado en internet u otra fuente de información similar, pero **debe indicarse la fuente de dicho código**
- El origen de dicho código **puede ser ajeno al curso**
- Si el código es relacionado al curso, solo se permite si es material del equipo docente y **debe citarse**
- El no seguir estas reglas, se considera **plagio**
- Todas las evaluaciones del curso se consideran **individuales**, a menos de que se indique lo contrario
- Luego, compartir código para una evaluación se considera copia

Integridad académica

- Está permitido el uso de código encontrado en internet u otra fuente de

Important

Este código se basó en los siguientes artículos o repositorios:

- [Respuesta en StackOverflow: "How to center image horizontally within a div element?"](#): usado en archivo `ejemplo.html` para decidir el orden de los elementos HTML
- [How To Center A Div In CSS & HTML | Elementor](#): se tomó el código CSS del último ejemplo de manera literal ya que funcionó sin modificaciones

- Luego, compartir código para una evaluación se considera copia

Integridad académica

¿ChatGPT, Copilot, Gemini u otras IAs?

Pueden usarlas **pero**:

- (1) **solo si entienden completamente el código** (se asumirá que dominan todo lo que hace) y
- (2) **si referencian e indican explícitamente este uso en su README**

Mi consejo: utilicen estas herramientas solo cuando entiendan al 100% lo que esperan recibir y cuando entiendan al 100% lo que genera por ustedes

Integridad académica

Note

Este código fue desarrollado con asistencia de una Inteligencia Artificial:

- **Modelo:** GPT-4o
- **Plataforma:** Extensión de VS Code 'Ejemplo'
- **Cómo se usó:** Generación de archivos `index.html` y `hola_mundo.css`

Clase 1.1

Bienvenida al curso

Teoría de Grafos para Machine Learning

Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl